多维宏观状态下的行业轮动策略

——重构量化行业轮动框架：宏观篇（下）

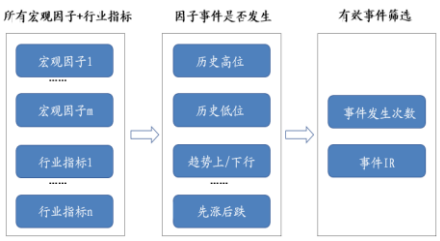
报告摘要：

- **重构量化行业轮动框架，探寻多维宏观状态：**一个完善的行业轮动框架，通常涵盖对宏观变量的解读、对行业景气度的分析以及考虑个股微观特征等多个维度。基于宏观维度，前期我们通过对不同环境极端状态进行提炼，刻画了从宏观到行业涨跌特征的知识图谱，策略样本外两年多取得了稳定的表现。

  本文为宏观事件策略的升级版，出发点是引进更多宏观指标及状态刻画，基于多指标特征共振挖掘更立体的多维宏观状态，进而研究行业轮动中有效的宏观驱动因素及逻辑，探索其中可量化建模的方法。
- **挖掘不同宏观状态背后的行业轮动机会：**本文与之前的单宏观事件的区别在于：单事件通常对形态要求更为苛刻因此较少触发信号，而多维事件则在宏观事件状态刻画上相对放开，但要求多个指标同时触发信号，只有当多个宏观指标处于极端状态并产生共振时，才触发相应“宏观事件”，进而研究其对特定行业的影响。

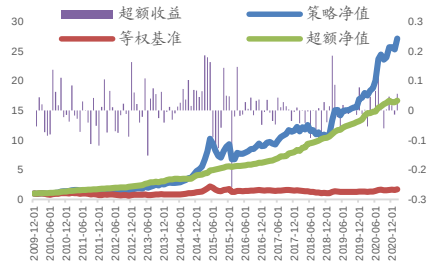
  指标选择上，共涵盖了约 54 个常见的宏观指标及各行业相关指标约 1100 个，每个指标根据其是否触发历史新高、是否处于短期高位等状态各定义 8 类事件状态，共衍生出约 12000 类宏观事件。
- **策略实证结果：**报告中围绕各行业的有效宏观事件库，构建了基于 28 个申万一级行业的轮动策略，自 2010 年 1 月至 2021 年 2 月共 11 年的样本测算区间内，轮动策略相对行业等权基准指数获得约 26%的年化超额收益，各行业单独择时也均获正贡献。
- **最新推荐行业：**截至 2021 年 2 月，根据模型最新一期测算结果，3 月推荐超配的行业组合为：采掘、轻工制造。
- **核心风险提示：**本模型采用量化方法通过历史数据统计、建模和测算完成，所得出的规律及推介行业未必具有严格的投资逻辑，也未必符合当前宏观环境特点，在极端的市场环境变化中有失效的风险。

图：构建行业宏观事件库



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图：行业轮动策略表现



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

分析师： 史庆盛
SAC 执证号：S0260513070004
020-66335133
shiqingsheng@gf.com.cn

分析师： 罗军
SAC 执证号：S0260511010004
020-66335128
luojun@gf.com.cn

分析师： 安宁宁
SAC 执证号：S0260512020003
SFC CE No. BNW179
0755-23948352
anningning@gf.com.cn

请注意，史庆盛,罗军并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

相关研究：

宏观视角下的行业轮动策略——宏观篇	2019-03-06

目录索引

一、行业轮动框架简介 4
（一）量化行业配置框架介绍 4
（二）宏观视角行业轮动方法探讨：从单指标到多维度宏观状态刻画 4
二、宏观事件驱动策略构建 6
（一）宏观与行业指标库构建 6
（二）策略构建原理 10
三、事件库整理及案例展示 11
（一）有效事件筛选逻辑 11
（二）行业多维宏观事件举例 12
（三）事件触发及行业配置统计 15
四、策略实证 23
（一）策略设置 23
（二）实证结果 23
五、总结 28
（一）策略总结 28
（二）策略展望 28
（三）最新结果 28
六、风险提示 29

图表目录

图 1：重构量化行业轮动框架 4
图 2：从单指标到多维宏观事件 5
图 3：各行业有效事件库构建流程 11
图 4：宏观事件驱动的行业轮动原理 11
图 5：各行业有效事件库筛选标准及阈值 12
图 6：案例：食品饮料混合事件触发后，下个月行业超额表现 13
图 7：混合事件中的单指标事件：GDP 同比连续 6 个月趋势下行 13
图 8：混合事件中的单指标事件：消费者信心指数连续 6 个月趋势下行 14
图 9：混合事件中的单指标事件：CPI 同比连续 6 个月趋势上行 14
图 10：混合事件中的单指标事件：食品 CPI 同比连续 6 个月趋势上行 15
图 11：案例：食品饮料行业的多混合事件驱动策略表现 21
图 12：案例：有色金属行业的多混合事件驱动策略表现 21
图 13：案例：银行行业的多混合事件驱动策略表现 22
图 14：案例：轻工制造行业的多混合事件驱动策略表现 22
图 15：宏观事件驱动策略表现 23
图 16：多维宏观事件驱动策略分年度超额收益 24

表 1：宏观因子汇总 6
表 2：各行业适用的行业指标（部分） 8
表 3：事件模式说明 10
表 4：各行业有效事件库筛选标准及阈值 12
表 5：各行业对应混合事件信号汇总（仅显示前三个） 15
表 6：各行业混合多事件表现统计 20
表 7:每月底推荐超配行业 24
表 8：最新一期超配行业及触发事件 29

一、行业轮动框架简介

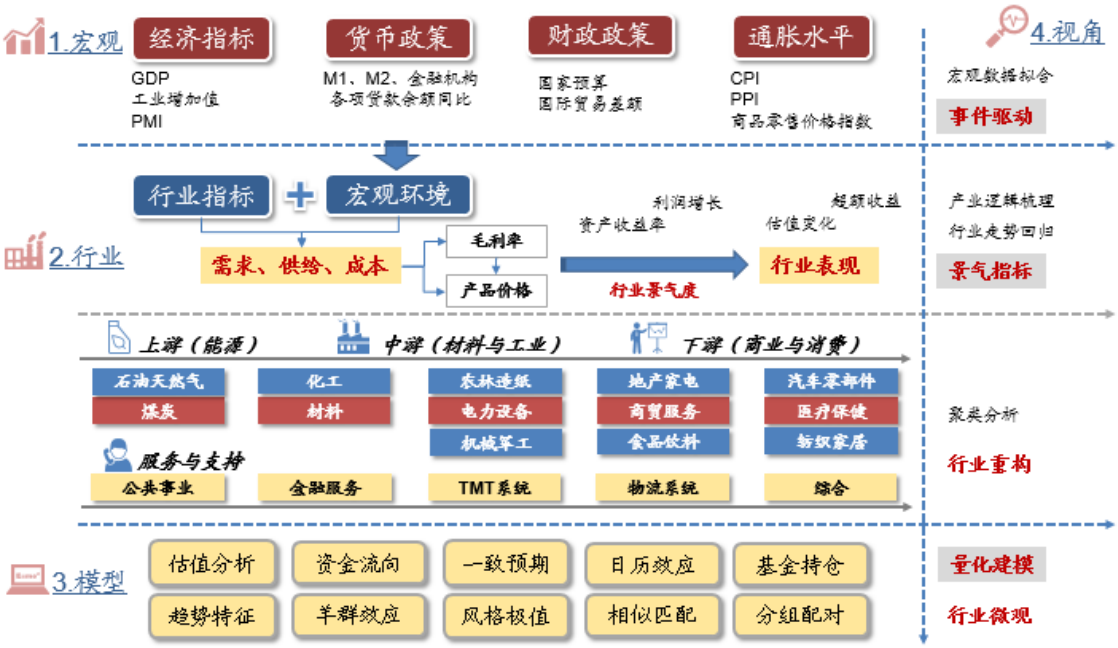
（一）量化行业配置框架介绍

一个完善的行业轮动框架，通常涵盖对宏观变量的解读、对行业景气度的分析以及考虑个股微观特征等多个维度。前期我们分别从宏观变量、行业景气、估值水平及资金流特征等角度构造对行业轮动框架进行量化重构。

其中宏观维度的研究，我们前期通过对不同环境的极端状态进行提炼，刻画了从宏观到行业涨跌特征的知识图谱，并基于此构建了行业轮动策略。策略样本外两年多取得了稳定的表现。

本文为宏观事件驱动策略的升级版，研究出发点是引进更多宏观指标及状态刻画，基于多指标特征共振挖掘更加立体多维宏观状态，进而研究行业轮动中有效的宏观驱动因素及逻辑，探索其中可量化建模的方法。

图1：重构量化行业轮动框架



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（二）宏观视角行业轮动方法探讨：从单指标到多维度宏观状态刻画

宏观变量对所有行业来说都是唯一的总量指标，不存在横向差异，因此通常采用时间序列方法进行分析，以下是比较常见的四个不同分析角度：

1.样本分类法

这种方法在于首先分析时间样本的统计规律，根据统计规律在不同的时间点进行不同行业的配置。常见的“美林时钟”就属于该类方法，在不同经济周期运行状态下

配置合适的行业。该方法虽逻辑与结论简单直观，且易于操作，但由于对样本的分类存在显著的滞后性，实际应用中偏差与争议较大。

2.时间序列回归

此类方法采用回归的方法，利用宏观数据或者市场情绪等数据对未来的行业指数走势进行拟合，从而利用拟合的趋势对行业指数走势进行预测。这一方法也较为简单，但缺点在于缺乏足够清晰的逻辑以及容易陷入过拟合。如下表所示，若考虑宏观指标的实际披露存在时间滞后，计算常见宏观变量与行业收益率相关系数，发现二者并不存在显著的相关性，单纯采用宏观因子完整序列进行一个行业轮动分析，难以获得显著结果。

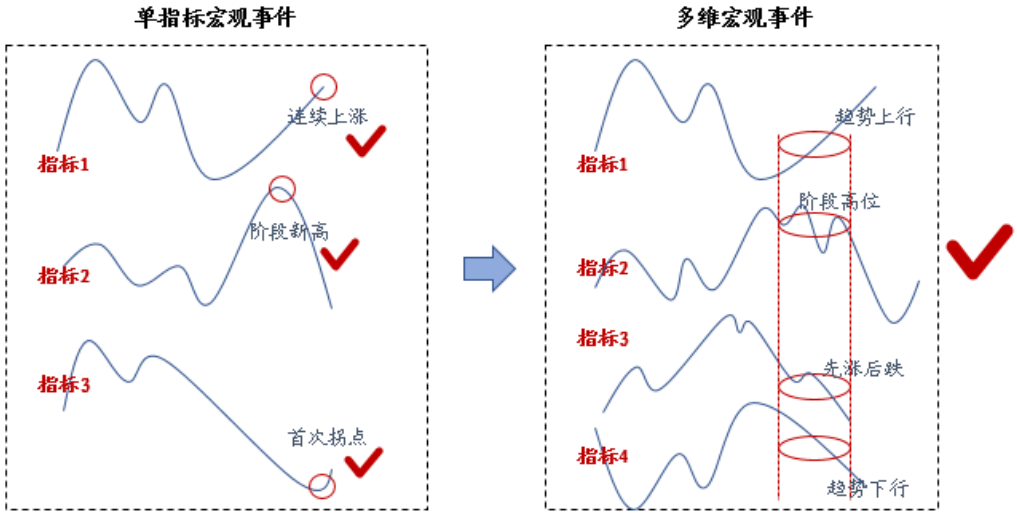
3.模式匹配法

在行业历史数据中寻找模式，基于行业自身相对变化来预测行业的下一阶段的变化，比如技术分析。这种方法的假设是历史会重复发生，缺点是缺乏因果关系，并且行业数量有限，在统计意义上并不能构成大样本。

4.宏观状态刻画与事件策略思路

与时间序列回归法不同的是，事件驱动法只针对少数情况，该方法所得到的结论通常更加鲜明直观，且由于剔除了大量可能无效的数据信息，分析结果有效性也更加显著。而本文与之前的单宏观事件的区别在于：单事件通常对形态要求更为苛刻因此较少触发信号，而多维事件则在宏观事件状态刻画上相对放开，但要求多个指标同时触发信号，**只有当多个宏观指标处于极端状态并产生共振时，才触发相应“宏观事件”，进而研究其对特定行业的影响。**

图2：从单指标到多维宏观事件



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

综合对比上述四种常见的宏观指标分析角度，本文选择从宏观事件驱动的角度出发，利用统计学方法，寻找宏观事件和行业表现之间的关系，为行业配置提供建议。在具体的因子选取中，既考虑宏观指标，也纳入各行业特有的指标进行测算。

二、宏观事件驱动策略构建

（一）宏观与行业指标库构建

宏观环境的变化体现了经济的周期性变化及内在规律，因此它与股票市场的行业表现息息相关。为了能较好地利用宏观环境的变化信息对行业轮动提供建议，我们主要选取了经济增长，货币政策，财政政策，通胀水平等一系列指标构成宏观因子数据库。

报告从事件驱动的角度出发来研究行业配置。在宏观因子的选择上，我们主要选择了一些市场上投资者关注度较高的宏观因子，并要求这些宏观因子有一个比较可靠的数据来源，以及一个相对较高的公布频率——至少每月公布一次数据。

主要分为如下11类（见下表），宏观因子数据的更新滞后时间不同，更新频率也不同，为了能够统一在同一个框架下进行观测，报告中都将默认以最新更新的数据作为本期最新的观测值，同时由于策略均是月频换仓，而数据的频率不同，因此我们需要将根据数据的频率进行一定的调整。若是月频数据，则无须进行调整；若是日度数据，将用月末的数据作为该月的数据。

表 1：宏观因子汇总

	指标名称	频率	来源
国内生产总值	GDP:不变价:当季同比	季	国家统计局
	GDP:不变价:第一产业:当季同比	季	国家统计局
	GDP:不变价:第二产业:当季同比	季	国家统计局
	GDP:不变价:第三产业:当季同比	季	国家统计局
	GDP:环比:季调	季	国家统计局
	GDP:季度环比折年率	季	Wind
经济景气指数	PMI	月	国家统计局
	PMI:生产	月	国家统计局
	PMI:新订单	月	国家统计局
	财新中国 PMI	月	根据新闻整理
	消费者信心指数(月)	月	国家统计局
	企业家信心指数	季	国家统计局
	宏观经济景气指数:先行指数	月	国家统计局
工业生产	工业增加值:当月同比	月	国家统计局
	工业增加值:累计同比	月	国家统计局
	产量:原煤:当月同比	月	煤炭运销协会
	产量:发电量:当月同比	月	国家统计局
	产量:钢材:当月同比	月	国家统计局
	铁路货运量:当月同比	月	国家统计局
	克强指数:当月值	月	Wind
工业企业经济指标	工业企业:主营业务收入:累计值	月	国家统计局
	工业企业:利润总额:累计值	月	国家统计局

	工业企业:主营业务收入:当季同比	月	Wind
	工业企业:利润总额:当月同比	月	国家统计局
投资	固定资产投资完成额:累计值	月	国家统计局
	民间固定资产投资完成额:累计值	月	国家统计局
	固定资产投资完成额:累计同比	月	国家统计局
	固定资产投资完成额:实际累计同比	季	国家统计局
房地产	本年购置土地面积:累计值	月	国家统计局
	房屋施工面积:累计值	月	国家统计局
	房屋新开工面积:累计值	月	国家统计局
	房屋竣工面积:累计值	月	国家统计局
	百城住宅价格指数:同比	月	根据新闻整理
	70 个大中城市新建住宅价格指数:当月同比	月	国家统计局
零售消费	社会消费品零售总额:当月同比	月	国家统计局
	城镇居民人均可支配收入:累计同比	季	国家统计局
	全国职业供求分析:求人倍率:全国	季	
	农村外出务工劳动力人数:同比	季	国家统计局
通货膨胀	CPI:当月同比	月	国家统计局
	CPI:环比	月	国家统计局
	PPI:全部工业品:当月同比	月	国家统计局
	PPI:全部工业品:环比	月	国家统计局
货币与信贷	M1:同比	月	中国人民银行
	M2:同比	月	中国人民银行
	金融机构:各项贷款余额:同比	月	中国人民银行
	社会融资规模存量	月	中国人民银行
利率	SHIBOR:1 周:月	月	全国银行间同业拆借中心
	10 年期国债收益率:月	月	中国货币网
	企业债到期收益率(AAA):10 年:月	月	中证指数公司
	企业债到期收益率(AA):10 年:月	月	中证指数公司
财政收支	公共财政收入:当月同比	月	国家统计局
	公共财政支出:当月同比	月	国家统计局
	地方政府债务余额	月	财政部
	金融机构:财政存款余额	月	中国人民银行

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

由于各行业的表现不仅受宏观因素的影响，还受不同的产业变量的影响，我们将对产业逻辑进行梳理，从需求、供给、成本等影响行业景气的驱动因素出发，除通用的宏观因子外，构建每个行业都有特有或产业上下游的相关指标，以下是各行业的部分重要指标展示：

表2：各行业适用的行业指标（部分）

行业	适用的行业指标	个数
农林牧渔	10 年期国债到期收益率, 1 年期国债到期收益率, 5 年期国债到期收益率, BDI, M2 同比, PMI, 人民币实际有效汇率指数, 工业增加值, 期限利差 10-1, 现货价:玉米:平均价:月, 现货价:白砂糖:南宁:月, 理财产品预期年收益率, 社会消费品零售总额, 美元指数, 美国 10 年期国债收益率, 进口数量:猪肉:当月值, 食用农产品价格指数:禽类:周环比:月	17
采掘	10 年期信用利差, 10 年期高信用债到期收益率, 22 个省市猪肉平均价, 5 年期国债到期收益率, M2 同比, PMI, 供需缺口:动力煤:当月值, 固定资产投资完成额:煤炭开采和洗选业:累计同比, 日照港:平仓价(含税):喷吹煤(A<12%,V<10%,0.6%S,Q6800):晋城产:月, 消费者信心指数, 消费量:动力煤:国内:供热行业:当月值, 消费量:动力煤:国内:冶金行业:当月值	12
化工	10 年期高信用债到期收益率, 22 个省市猪肉平均价, 5 年期国债到期收益率, WTI 原油, 世界银行:商品价格:尿素, 出口数量:尿素:当月值, 原油现货价:布伦特 DTD:月均, 现货价(中间价):石脑油:FOB 新加坡:月, 现货价(周平均价):光伏级多晶硅:月, 现货价:PTA:国内:月	10
钢铁	10 年期信用利差, 10 年期高信用债到期收益率, M2 同比, PMI, PPI 同比, WTI 原油, 价格指数:普钢:冷板:月, 价格指数:普钢:线材:月, 价格指数:普钢:综合:月, 库存:中板:月, 库存:冷轧:月	11
有色金属	M2 同比, 消费者信心指数, 现货收盘价(场内盘):LME 铅:月, 现货收盘价(场内盘):LME 铝:月, 贸易差额, 金融机构新增人民币贷款	6
电子	10 年期高信用债到期收益率, 1 年期国债到期收益率, 5 年期国债到期收益率, M0 同比, M1 同比, OECD 综合领先指标中国, 人民币实际有效汇率指数, 全社会用电量, 北美半导体设备制造商:出货额:当月值, 半导体:销售额:合计:当月同比, 工业增加值, 新增非农就业人数, 日本:半导体制造设备:出货额:当月值, 理财产品预期年收益率, 美国 10 年期国债收益率, 贸易差额, 费城半导体指数:月	17
家用电器	10 年期国债到期收益率, 10 年期高信用债到期收益率, 5 年期国债到期收益率, BDI, M0 同比, M1 同比, PMI, PPI 同比, PPI 环比, WTI 原油, 产量:家用洗衣机:当月同比, 产量:家用洗衣机:累计同比, 产量:家用电冰箱:当月同比, 产量:家用电冰箱:累计同比, 产量:空调:当月同比, 产量:空调:累计同比, 人民币实际有效汇率指数, 内销量:冰箱:累计同比, 内销量:家用空调:累计同比, 内销量:洗衣机:累计同比, 出口金额:空调:累计同比, 库存:冰箱:当月值, 库存:冰箱:当月同比, 库存:家用空调:当月值, 库存:洗衣机:当月值, 新增非农就业人数, 期限利差 10-1, 消费者信心指数, 理财产品预期年收益率, 销量:家用空调:当月同比, 销量:洗衣机:当月同比	31
食品饮料	10 年期高信用债到期收益率, M0 同比, PPI 同比, 人民币实际有效汇率指数, 价格:啤酒:百威:330ml:一号店:月, 价格:白酒:五粮液(52 度):500ml:一号店:月, 价格:红酒:拉菲传奇 AOC 级干红(赤霞珠、梅洛):750ml:一号店:月, 全社会用电量, 工业增加值, 期限利差 5-1, 理财产品预期年收益率, 美元指数, 贸易差额, 金融机构各项存款余额, 零售价:中老年奶粉:月, 零售价:桶装食用油:菜籽油:月, 零售价:桶装食用油:调和油:月	17
纺织服装	5 年期国债到期收益率, CPI 同比, M0 同比, M1 同比, 人民币实际有效汇率指数, 全社会用电量, 固定资产投资完成额:制造业:纺织业:累计同比, 期限利差 10-1, 柯桥纺织:价格指数:家纺类:月, 柯桥纺织:价格指数:总类:月, 美元指数, 零售额:服装鞋帽针纺织品类:累计同比	12
轻工制造	10 年期信用利差, CPI 同比, M0 同比, M1 同比, M2 同比, 全社会用电量, 出口数量:印刷品:当月值, 工业增加值, 社会融资规模, 美国 10 年期国债收益率, 金融机构各项存款余额, 金融机构各项贷款余额	12
医药生物	10 年期信用利差, 22 个省市猪肉平均价, 单价:头孢曲松钠, 单价:头孢氨苄, 单价:色氨酸:国产:25 公斤/件,99%:月, 工业增加值, 市场报价:氯化胆碱:50%:国产:月, 市场报价:维生素 B6:98%:国产:月, 新增非农就业人数, 贸易差额	10
公用事业	期货成交量(连续):核证减排量(CER):月, 流量:水库站:三峡(入库):月, 用电同比增速贡献率:乡村居民生活用电量, 用电同比增速贡献率:各行业合计, 用电同比增速贡献率城乡居民生活用电量, 用电同比增速贡献率:城镇居民生活用电量, 电网基本建设投资完成额:累计同比	7

交通运输	PMI, PPI 同比，全国主要港口:铁矿石库存:总计(45 港口):月，出口金额:当月同比，总换算周转量:国家铁路:累计同比，民航正班客座率:当月值，美元指数，货物周转量总计:累计同比，金融机构各项贷款余额，铁路货物周转量:累计同比，铁路货运量:国家铁路:累计同比，铁路货运量:当月同比	12
房地产	10 年期信用利差，10 年期国债到期收益率，10 年期高信用债到期收益率，30 大中城市:商品房成交面积:当月值，5 年期国债到期收益率，70 个大中城市二手住宅价格指数:二线城市:当月同比，70 个大中城市新建住宅价格指数:三线城市:当月同比，70 个大中城市新建住宅价格指数:二线城市:当月同比，CPI 同比，GDP 同比，产量:家用电冰箱:当月值，产量:空调:当月值，期限利差 5-1，消费者信心指数，百城住宅平均价格:一线城市，金融机构新增人民币贷款	16
商业贸易	10 年期国债到期收益率，M1 同比，M2 同比，出口金额:一般贸易:累计同比，新增非农就业人数，社会消费品零售总额，美国 10 年期国债收益率	7
休闲服务	1 年期国债到期收益率，M2 同比，全社会用电量，期限利差 10-1，期限利差 5-1，沪深两市滚动市盈率，美国 10 年期国债收益率，金融机构各项存款余额，金融机构各项贷款余额	9
综合	10 年期信用利差，1 年期国债到期收益率，CPI 同比，工业增加值，消费者信心指数，美国 10 年期国债收益率，金融机构各项贷款余额	7
建筑材料	10 年期信用利差，10 年期高信用债到期收益率，BDI，M0 同比，PMI，人民币实际有效汇率指数，价格:普通水泥:42.5 级袋装:北京:月，全社会用电量，水泥价格指数:东北:月，水泥价格指数:华东:月，水泥价格指数:华北:月，水泥价格指数:西南:月，现货平均价(吨):浮法玻璃:全国主要城市:月，理财产品预期年收益率，美国 10 年期国债收益率，金融机构新增人民币贷款	16
建筑装饰	10 年期高信用债到期收益率，22 个省市猪肉平均价，PPI 同比，家具制造业:负债合计:同比，家具制造业:资产总计:同比，现货平均价(重量箱):浮法玻璃:全国主要城市:月	6
电气设备	1 年期国债到期收益率，22 个省市猪肉平均价，产量:水电:当月值，产量:火电:当月值，价格指数:仪器仪表:月，价格指数:电工电气:低压开关及电源:月，全国主要电网最高发电负荷:国调直调:当月值，美国 10 年期国债收益率，规模指数:机电设备:电动机	9
国防军工	22 个省市猪肉平均价，产量:发电设备:当月同比，产量:核电:当月同比，供热量:累计同比，发电量:风电:当月同比，工业增加值，沪深两市滚动市盈率，油轮运量:现货租船:全部地区，电源基本建设投资完成额:累计同比，金融机构各项存款余额，金融机构新增人民币存款，铁矿石价格指数:62%粉矿:CFR 青岛港(MBIOI-62%):月，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业:主营业务收入:累计同比，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业:财务费用:累计同比	14
计算机	10 年期信用利差，1 年期国债到期收益率，22 个省市猪肉平均价，M0 同比，M1 同比，PPI 环比，中关村电子产品价格指数:台式机:月，中关村电子产品价格指数:月，中关村电子产品价格指数:电脑整机:月，产量:电子计算机整机:当月同比，人民币实际有效汇率指数，全社会用电量，工业增加值，社会消费品零售总额，美国 10 年期国债收益率，贸易差额，软件产业:软件业务收入:当月值	17
传媒	22 个省市猪肉平均价，人民币实际有效汇率指数，总覆盖人数:主流媒体:中国日报网:月，总覆盖人数:主流媒体:中国网:月，总覆盖人数:主流媒体:新华网:月，总覆盖人数:主流媒体:环球网:月，总覆盖人数:新闻网站:新民网:月，总访问次数:主流媒体:中国日报网:月，总访问次数:新闻网站:新民网:月，美元指数，美国 10 年期国债收益率	11
通信	22 个省市猪肉平均价，3G 渗透率，CPI 同比，CPI 环比，中国电信:宽带用户数:当月新增，移动电话用户数:3G，移动电话用户数:3G:当月净增，美元指数，计算机、通信和其他电子设备制造业:利润总额:累计同比，计算机、通信和其他电子设备制造业:财务费用:累计同比，计算机、通信和其他电子设备制造业:资产负债率	11
银行	10 年期信用利差，10 年期高信用债到期收益率，1 年期国债到期收益率，5 年期国债到期收益率，CPI 同比，GDP 同比，SHIBOR:2 周:月，SHIBOR:6 个月:月，WTI 原油，上证综合指数:月，货币当局:储备货币，金融机构各项存款余额，金融机构各项贷款余额	13
非银金融	22 个省市猪肉平均价，CPI 环比，SHIBOR:2 周:月，上证综合指数:月，固定资产投资，沪深两市滚动市盈率，	7

	社会消费品零售总额	
汽车	1 年期国债到期收益率, 22 个省市猪肉平均价, M2 同比, PMI, PPI 同比，产量:乘用车:当月值，产量:原煤:当月值，产量:粗钢:当月值，公路旅客周转量:当月值，公路货运量:当月值，工业增加值，新增非农就业人数，期限利差 10-1，期限利差 5-1，汽车价格指数:当月同比，消费者信心指数，现货平均价(吨):浮法玻璃:全国主要城市:月，理财产品预期年收益率，社会融资规模，金融机构各项存款余额，金融机构各项贷款余额，销量:商用车:货车:当月值，马来西亚:天然橡胶(SMR CV):现货卖价:月	23
机械设备	22 个省市猪肉平均价, CPI 同比, M1 同比, PPI 环比，产量:发电设备:当月同比，全社会用电量，新增非农就业人数，美元指数，金融机构新增人民币贷款	9

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（二）策略构建原理

每一个宏观事件，具体包含4个指标的子事件，当4个事件同时发生时，才认为该宏观事件被触发了，因此对所有指标的子事件不宜要求过于苛刻，否则较难产生多指标共振的情形。

每类宏观指标，均衍生定义以下6种事件模式（如下表所示），对于每个行业，通过将不同的宏观因子或行业指标和不同的事件模式相结合，构成特定的事件，并统计分析在不同的事件下各行业指数的表现，从而筛选出对于特定行业指数具有显著影响力的事件。因子事件中所包含的参数K1、K2、K3将通过样本内优化的方法来确定。

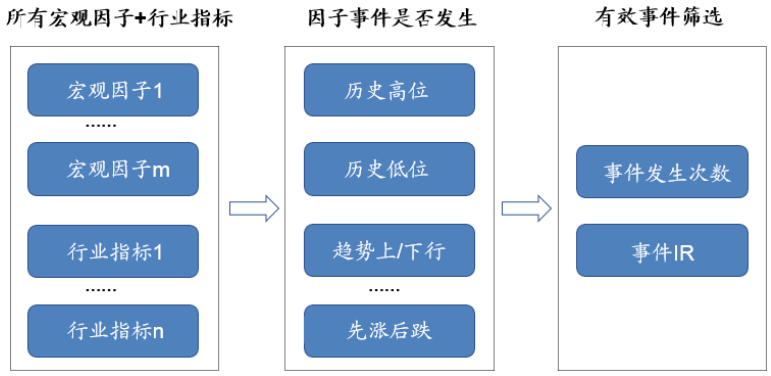
表3：事件模式说明

事件模式名称	事件模式描述（其中K为参数）
近期高位	因子高于（过去K1个月均值+两倍过去K1个月标准差）
近期低位	因子低于（过去K1个月均值-两倍过去K1个月标准差）
趋势上行	指标1年均值连续上涨K2个月
趋势下行	指标1年均值连续下跌K2个月
先涨后跌	指标前半年均值上涨K3个月，后半年均值下跌K3个月
先跌后涨	指标前半年均值连续下跌K3个月，后半年均值上涨K3个月

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

对于特定的某个因子事件，我们观察历史上该因子事件发生后下一期各个行业的超额收益。如果历史上每次某个因子事件发生之后，某行业在下一个时间段的超额收益比较稳定，那么我们就认为该因子事件对于该行业未来一段时间内的收益存在较为显著的影响。我们将申万一级28个行业和通用的宏观事件及各自的事件库两两交叉，测算出每个行业最有效的预测事件（如下图）。

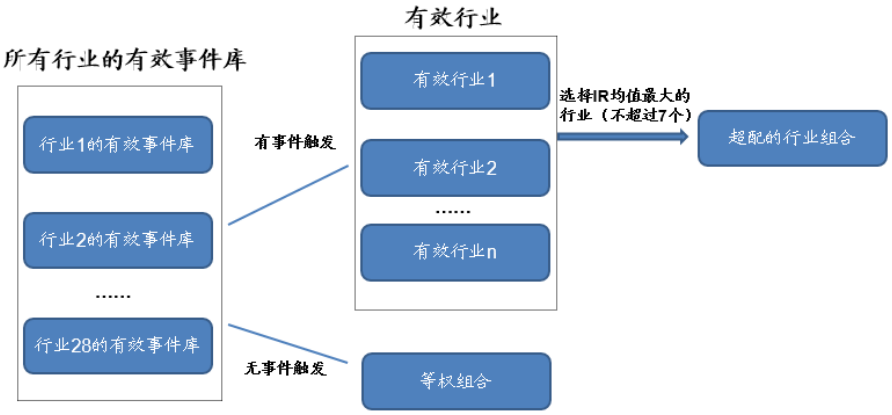
图3：各行业有效事件库构建流程



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

确定各行业的有效事件库后，采用定期调仓的模式，以一个自然月作为调仓的周期。在每一个换仓时点，对每个行业都基于各自的有效事件库进行检测，如果有事件发生触发了该行业，就选中进行配置，并且限制行业数量，比如不超过7个，这样就得到每个月超配的行业组合；如果当期没有事件触发，则假设直接配置所有行业的等权组合。每期配置完成后，计算收益并进行下一期的测算。在构建行业投资组合时，我们只做多行业指数，不做空行业指数，所以行业有效事件IR均值<0的行业不予考虑，当某期有事件触发的行业有效事件IR均值都小于0时，也直接配置所有行业的等权组合。

图4：宏观事件驱动的行业轮动原理



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

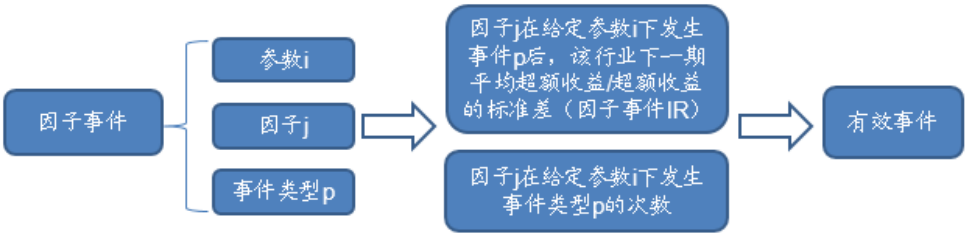
三、事件库整理及案例展示

（一）有效事件筛选逻辑

在为各行业筛选历史上对其未来收益率影响较为显著的因子事件时，我们采用两个标准进行筛选：历史上因子事件的发生次数、以及事件对下一期的行业轮动预测的有效性。

为保证因子事件具有参考意义，我们在筛选时会考虑因子事件历史上发生的次数，当对于某个因子的极值事件发生次数不低于10次时，我们才考虑其对于未来资产收益率的预测能力；同时，我们定义因子事件IR为：每次因子事件发生后，下一期平均超额收益/超额收益的标准差，如果因子事件IR的绝对值越大，则该因子事件对于某一个资产未来收益的影响将更加稳定，我们设置IR绝对值阈值为0.8。

图5：各行业有效事件库筛选标准及阈值



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 4：各行业有效事件库筛选标准及阈值

筛选标准	筛选逻辑	筛选阈值
行业下一期平均超额收益/超额收益的标准差（因子事件 IR）	绝对值越大，说明事件对行业下一期的收益率具有更加稳定的预测能力	>=0.8
历史上因子事件发生次数	历史上发生次数足够多，事件才具有统计学意义	>=10

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

因子事件近期高(低)位、趋势连续上涨(下跌）、先上涨后下跌(下跌后上涨)中包含参数K1、K2、K3，对于同一因子、相同类型的事件，若存在不同参数的事件同时满足发生次数不低于10次和事件IR绝对值>=0.8，只保留IR绝对值最大的事件。

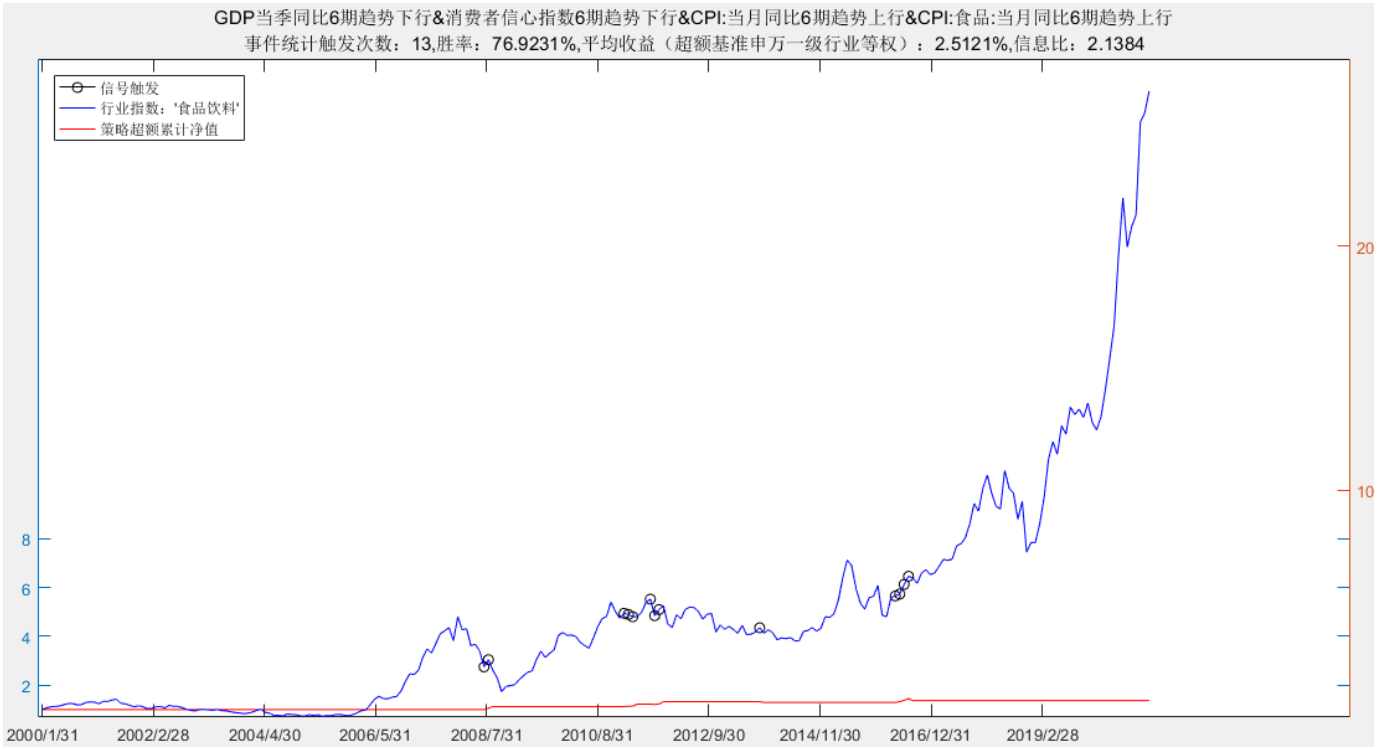
（二）行业多维宏观事件举例

经过上述筛选过程,可获得每个行业的有效事件库。下面我们将针对于其中一些行业展示它对应有效的部分宏观及行业事件。图中展示了行业指数表现与它对应的单个有效事件的联系，其中，深蓝色实线是基于事件进行行业择时的动态调整策略，表示如果该事件发生，则下一期做多对应的行业，否则配置所有行业的等权组合；橙色虚线为宏观或行业指标的走势，事件触发点用红色圈出；红色实线是动态调整组合的累积超额收益。

以“食品饮料”行业的混合事件为例，当触发如下事件：“GDP当季同比6期趋势下行&消费者信心指数6期趋势下行&CPI同比6期趋势上行&食品CPI同比6期趋势上行”时，行业下个月表现如下图所示。

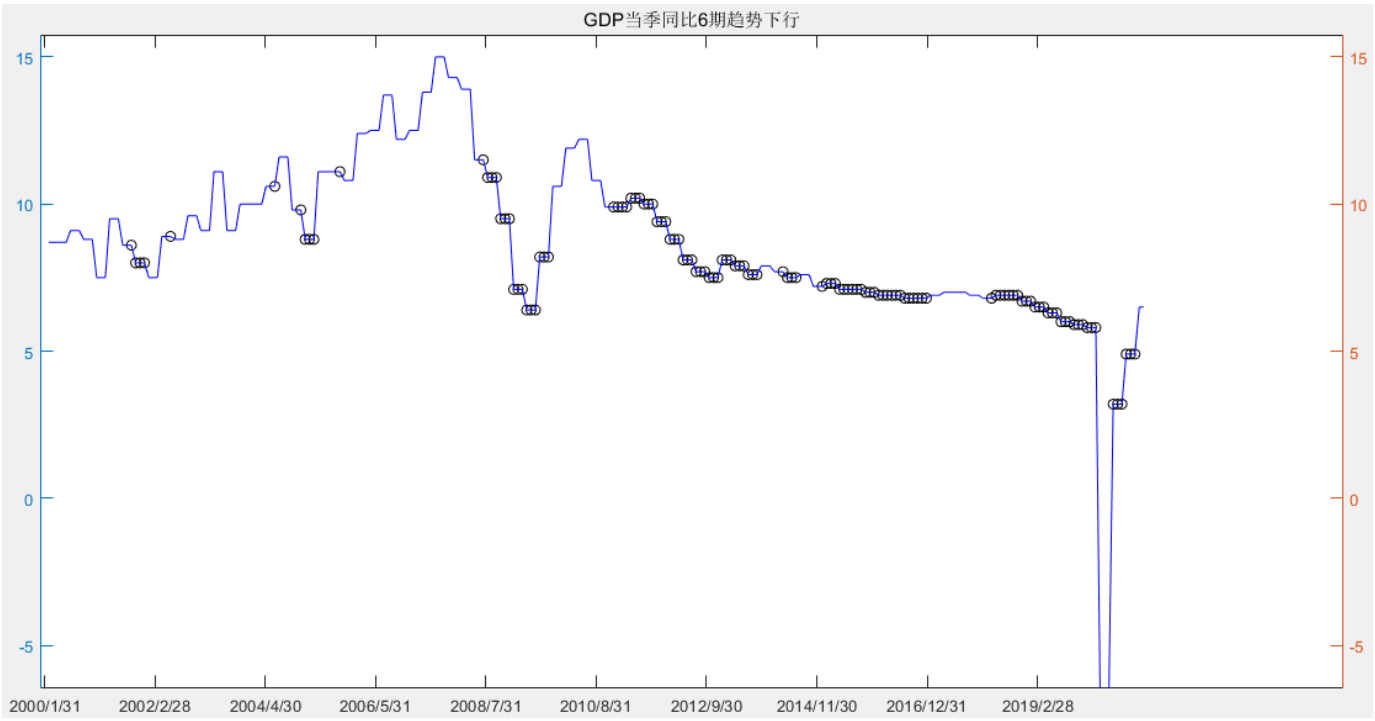
事件触发13次，行业平均月超额收益率2.5%，月度胜率77%，信息比2.14。

图6：案例：食品饮料混合事件触发后，下个月行业超额表现



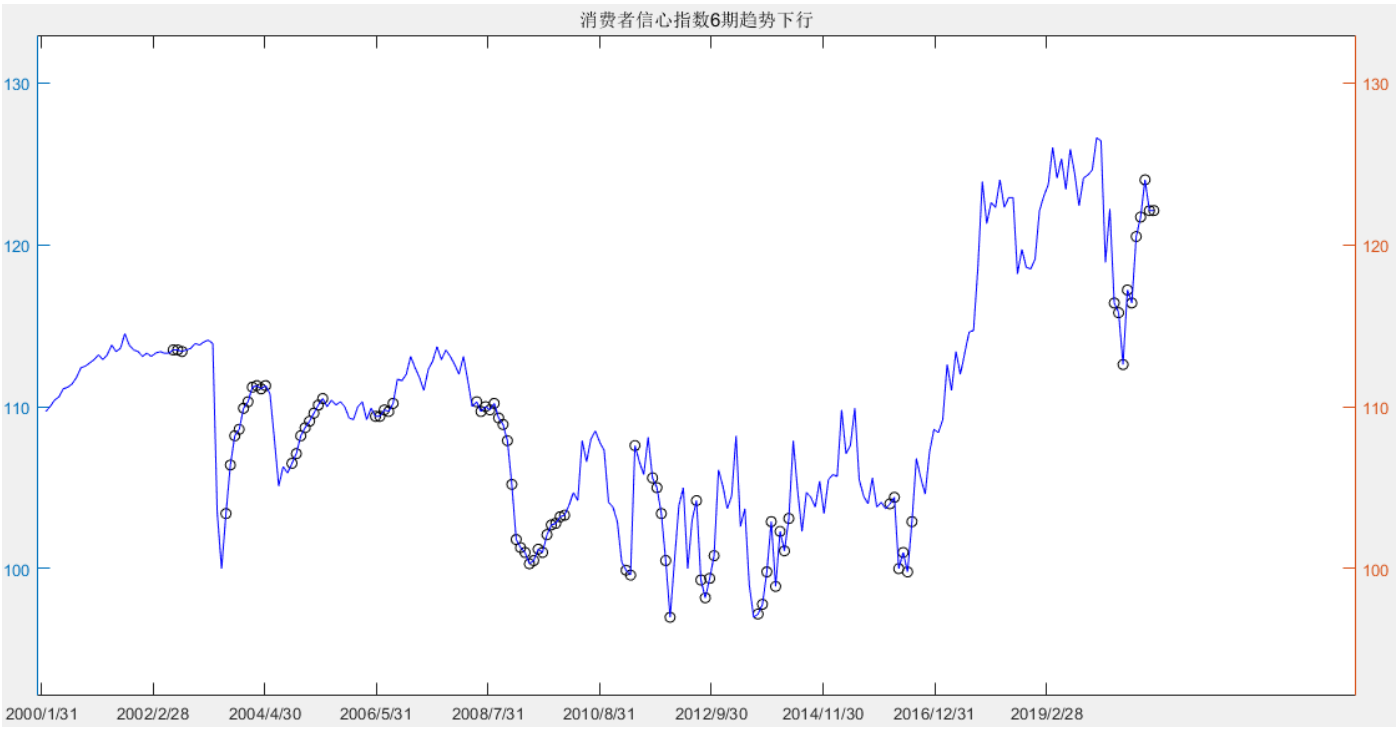
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 7：混合事件中的单指标事件：GDP 同比连续 6 个月趋势下行



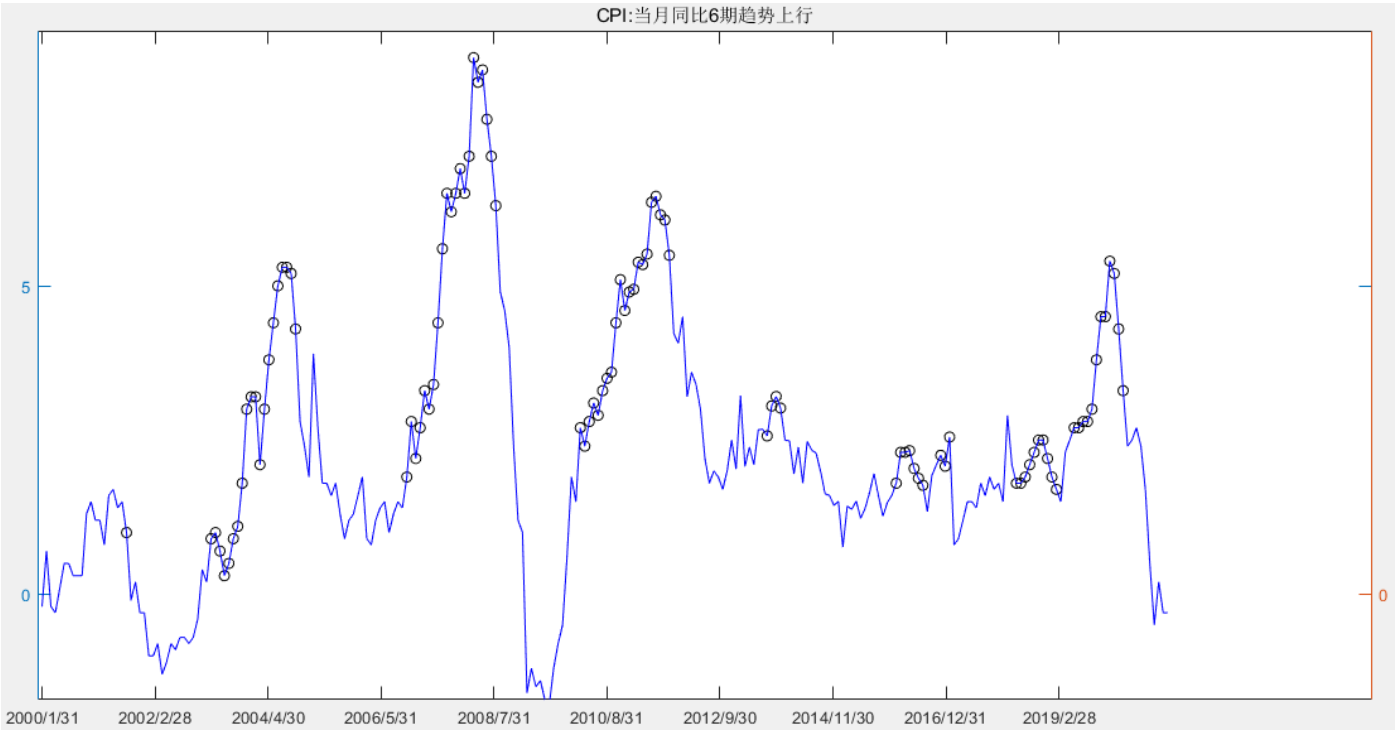
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 8：混合事件中的单指标事件：消费者信心指数连续 6 个月趋势下行



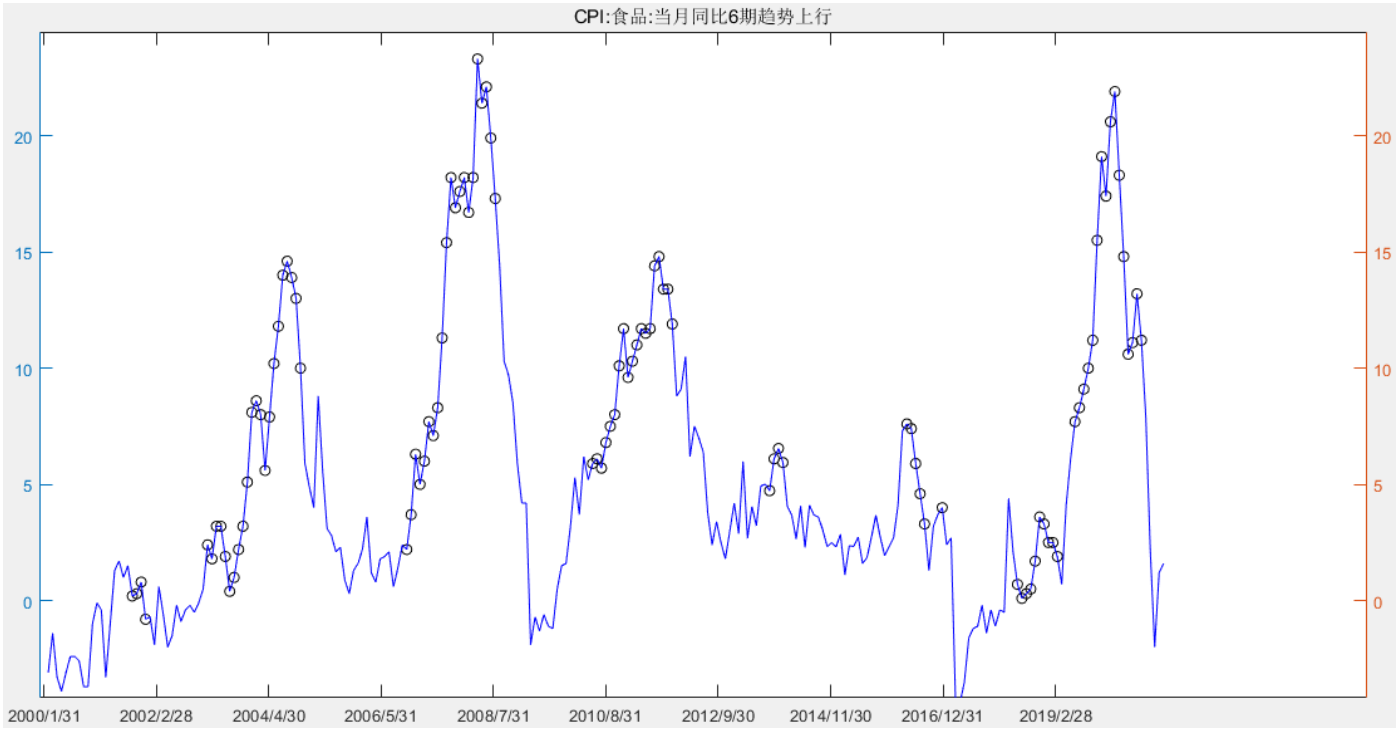
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 9：混合事件中的单指标事件：CPI 同比连续 6 个月趋势上行



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 10：混合事件中的单指标事件：食品 CPI 同比连续 6 个月趋势上行



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

可以看到，2011年及2016年上半年，随着经济下滑，消费者信心指数连续走低，而CPI趋势向上，混合事件“GDP当季同比6期趋势下行&消费者信心指数6期趋势下行&CPI同比6期趋势上行&食品CPI同比6期趋势上行” 触发，事件发生后，食品饮料行业表现显著优于等权基准。

（三）事件触发及行业配置统计

经过了筛选，我们为每个行业找到了对应的有效事件库（如下表所示），包含宏观事件与该行业特有的行业事件，可以利用这些事件的触发来构建我们的事件驱动策略。

表 5：各行业对应混合事件信号汇总（仅显示前三个）

	信号 1	信号 2	信号 3
农林牧渔	GDP 当季同比 6 期趋势下行&社会消费品零售总额:当月同比 6 期趋势下行&农村外出务工劳动力人数:同比 6 期趋势下行&平均批发价:猪肉:月 6 期趋势下行	GDP 当季同比 6 期趋势下行&社会消费品零售总额:当月同比 24 期布林带下轨&农村外出务工劳动力人数:同比 18 期布林带下轨&现货价:大豆:月 18 期趋势下行	GDP 当季同比 18 期趋势下行&社会消费品零售总额:当月同比 6 期趋势下行&CPI:当月同比 18 期趋势上行&食用农产品价格指数:月 6 期趋势上行
采掘	GDP 当季同比 6 期趋势上行&PMI12 期趋势上行&固定资产投资完成额:累计同比 6 期趋势下行&社会融资规模存量 24 期布林带上轨	GDP 当季同比 24 期趋势上行&PMI6 期趋势上行&M1:同比 18 期布林带上轨&社会融资规模存量 6 期趋势上行	GDP 当季同比 6 期趋势上行&工业增加值同比 6 期趋势上行&固定资产投资完成额:累计同比 12 期趋势

			上行&PPI:全部工业品:当月同比 6 期趋势上行
化工	GDP 当季同比 18 期布林带下轨&PMI24 期布林带下轨&工业增加值同比 24 期布林带下轨&固定资产投资完成额:累计同比 12 期趋势下行	GDP 当季同比 6 期趋势下行&固定资产投资完成额:累计同比 6 期趋势下行&PPI:全部工业品:当月同比 6 期趋势下行&工业生产指数:OECD:+3 月 6 期趋势下行	GDP 当季同比 24 期趋势下行&PMI24 期布林带下轨&固定资产投资完成额:累计同比 18 期布林带下轨&PPI:全部工业品:当月同比 12 期布林带下轨
钢铁	PPI:全部工业品:当月同比 12 期趋势上行&螺纹价格指数 6 期趋势上行&固定资产投资完成额:黑色矿采:累计值 6 期布林带上轨&房屋新开工面积:累计同比 12 期趋势上行	PPI:全部工业品:当月同比 12 期布林带上轨&社会融资规模存量 6 期趋势上行&螺纹价格指数 6 期趋势上行&房屋新开工面积:累计同比 6 期布林带下轨	PMI6 期趋势上行&PPI:全部工业品:当月同比 12 期趋势下行&M1:同比 12 期趋势上行&社会融资规模存量 6 期趋势上行
有色金属	PPI:全部工业品:当月同比 6 期布林带下轨&社会融资规模存量 24 期布林带上轨&产量:铜材:当月值 12 期趋势上行&总库存:LME 铜:月 6 期趋势上行	GDP 当季同比 12 期布林带下轨&PMI18 期趋势下行&社会融资规模存量 18 期布林带上轨&产量:铜材:当月值 24 期布林带上轨	PMI12 期布林带下轨&社会融资规模存量 24 期布林带上轨&产量:铜材:当月值 6 期趋势上行&总库存:LME 铜:月 12 期趋势上行
电子	GDP 当季同比 6 期趋势下行&PMI6 期趋势下行&PPI:全部工业品:当月同比 24 期趋势下行&中关村电子产品月价格指数 12 期布林带下轨	GDP 当季同比 6 期布林带下轨&PMI12 期趋势下行&PPI:全部工业品:当月同比 6 期布林带下轨&M1:同比 6 期趋势下行	GDP 当季同比 6 期布林带下轨&PPI:全部工业品:当月同比 12 期布林带下轨&M1:同比 6 期趋势下行&产量:电子计算机整机:当月值 6 期趋势上行
家用电器	GDP 当季同比 24 期趋势下行&PMI24 期布林带下轨&PPI:全部工业品:当月同比 24 期布林带下轨&库存:冰箱:当月值 6 期趋势上行	GDP 当季同比 24 期趋势下行&PMI6 期趋势下行&PPI:全部工业品:当月同比 24 期布林带下轨&产量:空调:当月同比 18 期布林带下轨	GDP 当季同比 6 期趋势下行&PMI24 期布林带下轨&M1:同比 6 期布林带下轨&产量:空调:当月同比 12 期布林带下轨
食品饮料	GDP 当季同比 18 期布林带下轨&社会消费品零售总额:当月同比 24 期布林带下轨&CPI:当月同比 6 期趋势上行&CPI:食品:当月同比 18 期布林带上轨	GDP 当季同比 6 期趋势下行&消费者信心指数 6 期趋势下行&CPI:当月同比 6 期趋势上行&CPI:食品:当月同比 6 期趋势上行	GDP 当季同比 6 期趋势下行&CPI:当月同比 6 期趋势上行&产量:大米:当月同比 12 期布林带下轨&CPI:食品:当月同比 6 期趋势上行
纺织服装	GDP 当季同比 6 期趋势下行&消费者信心指数 6 期趋势上行&社会消费品零售总额:当月同比 6 期趋势下行&中国棉花价格指数:328:月 12 期趋势下行	GDP 当季同比 6 期趋势下行&社会消费品零售总额:当月同比 24 期趋势下行&CPI:当月同比 6 期趋势下行&中国棉花价格指数:328:月 6 期趋势下行	社会消费品零售总额:当月同比 12 期趋势下行&CPI:当月同比 6 期趋势下行&柯桥纺织:总景气指数:总类 6 期趋势下行&中国棉花价格指数:328:月 6 期趋势下行
轻工制造	GDP 当季同比 6 期趋势下行&固定资产投资完成额:累计同比 12 期趋势下行&PPI:全部工业品:当月同比 6 期趋势下行&产量:水泥:当月值 6 期布林带下轨	GDP 当季同比 18 期布林带下轨&PMI6 期趋势下行&PPI:全部工业品:当月同比 6 期布林带下轨&产量:纸浆:当月同比 12 期布林带下轨	PMI24 期布林带下轨&固定资产投资完成额:累计同比 12 期布林带下轨&PPI:全部工业品:当月同比 6 期趋势下行&浮法玻璃:产量:当月值 12 期布林带下轨

医药生物	GDP 当季同比 12 期布林带下轨&消费者信心指数 18 期布林带下轨&36 城市服务价格:挂号费:普通门诊复诊 6 期趋势上行&出口平均单价:药材:当月值 6 期趋势上行	GDP 当季同比 12 期布林带下轨&市场报价:维生素 A(50 万 IU/g):国产:月 18 期布林带上轨&36 城市服务价格:挂号费:普通门诊复诊 6 期趋势上行&出口平均单价:药材:当月值 6 期趋势上行	GDP 当季同比 18 期布林带下轨&消费者信心指数 6 期趋势下行&市场报价:维生素 A(50 万 IU/g):国产:月 18 期布林带上轨&36 城市服务价格:挂号费:普通门诊复诊 6 期趋势上行
公用事业	消费者信心指数 6 期趋势下行&宏观经济景气先行指数 6 期趋势下行&M1:同比 18 期布林带下轨&金融机构:各项贷款余额:同比 12 期布林带下轨	GDP 当季同比 6 期趋势下行&消费者信心指数 6 期趋势下行&宏观经济景气先行指数 6 期趋势下行&金融机构:各项贷款余额:同比 18 期布林带下轨	GDP 当季同比 6 期趋势下行&消费者信心指数 6 期趋势下行&M1:同比 12 期趋势下行&金融机构:各项贷款余额:同比 18 期布林带下轨
交通运输	GDP 当季同比 24 期布林带下轨&PMI24 期布林带下轨&工业增加值同比 12 期布林带下轨&全国主要港口:集装箱吞吐量:当月值 6 期布林带下轨	GDP 当季同比 6 期趋势下行&工业增加值同比 6 期布林带下轨&全国主要港口:集装箱吞吐量:当月值 6 期布林带下轨&中国物流业景气指数(LPI):业务总量:季调 12 期布林带下轨	GDP 当季同比 24 期布林带下轨&PMI24 期布林带下轨&PPI:全部工业品:当月同比 6 期趋势下行&全国主要港口:集装箱吞吐量:当月值 6 期布林带下轨
房地产	M1:同比 6 期趋势下行&国房景气指数 6 期布林带下轨&个人住房公积金贷款利率:5 年以上(月)18 期趋势上行&房地产开发投资完成额:累计同比 18 期趋势下行	国房景气指数 6 期布林带下轨&个人住房公积金贷款利率:5 年以上(月)6 期趋势上行&房地产开发投资完成额:累计同比 12 期布林带下轨&70 个大中城市二手住宅价格指数:当月同比 12 期布林带下轨	M1:同比 18 期趋势下行&国房景气指数 6 期布林带下轨&个人住房公积金贷款利率:5 年以上(月)6 期趋势上行&70 个大中城市二手住宅价格指数:当月同比 12 期布林带下轨
商业贸易	GDP 当季同比 6 期趋势上行&CPI:当月同比 12 期布林带上轨&内销量:家用空调:累计同比 6 期趋势上行&库存:家用空调:当月同比 6 期布林带上轨	GDP 当季同比 6 期趋势上行&消费者信心指数 12 期布林带上轨&CPI:当月同比 12 期布林带上轨&销量:家用空调:当月同比 6 期趋势上行	GDP 当季同比 6 期趋势上行&消费者信心指数 12 期布林带上轨&内销量:家用空调:累计同比 6 期趋势上行&库存:家用空调:当月同比 12 期布林带上轨
休闲服务	GDP 当季同比 12 期布林带下轨&CPI:当月同比 18 期布林带下轨&M1:同比 24 期布林带下轨&入境游接待人次:当月同比 24 期布林带下轨	GDP 当季同比 6 期布林带下轨&消费者信心指数 24 期布林带下轨&CPI:当月同比 12 期布林带下轨&M1:同比 6 期趋势下行	GDP 当季同比 12 期布林带下轨&消费者信心指数 6 期趋势上行&M1:同比 18 期趋势下行&北京:入境游接待人次:当月值 6 期趋势下行
综合	GDP 当季同比 12 期布林带下轨&PMI24 期布林带下轨&宏观经济景气先行指数 18 期布林带下轨&CPI:当月同比 6 期趋势下行	GDP 当季同比 6 期趋势下行&消费者信心指数 6 期布林带下轨&宏观经济景气先行指数 12 期趋势下行&工业增加值同比 6 期趋势下行	GDP 当季同比 6 期布林带下轨&PMI24 期布林带下轨&宏观经济景气先行指数 18 期布林带下轨&M1:同比 24 期布林带下轨
建筑材料	GDP 当季同比 18 期布林带下轨&M1:同比 6 期趋势上行&社会融资规模存量 6 期布林带上轨&现货平均价(吨):浮法玻璃:全国主要城市:月 6 期趋势上行	社会融资规模存量 18 期布林带上轨&70 个大中城市二手住宅价格指数:当月同比 12 期布林带上轨&产量:水泥:当月同比 6 期趋势上行&现货平均价(吨):浮法玻璃:全国主要城市:月 6 期趋势上行	GDP 当季同比 18 期布林带下轨&社会融资规模存量 6 期布林带上轨&70 个大中城市二手住宅价格指数:当月同比 6 期趋势上行&产量:水泥:当月同比 6 期趋势上行
建筑装饰	GDP 当季同比 12 期布林带下轨&M1:同比 6 期趋势下行&70 个大中城市二手住宅价格指数:当月同比 24 期趋势下行&国房景气指数 18 期布林带下轨	社会融资规模存量 6 期趋势上行&家具制造业:利润总额:累计同比 18 期趋势下行&建材类价格指数:环比 6 期趋势下行&国房景气指数 18 期趋势下行	M1:同比 6 期趋势下行&社会融资规模存量 6 期趋势上行&70 个大中城市二手住宅价格指数:当月同比 24 期趋势下行&国房景气指数 18 期布林带下轨

电气设备	GDP 当季同比 6 期趋势下行&PPI:全部工业品:当月同比 6 期趋势下行&发电设备平均利用小时:累计值 18 期趋势下行&价格总指数:机电产品:月 6 期布林带上轨	GDP 当季同比 6 期趋势上行&工业增加值同比 6 期趋势上行&发电设备平均利用小时:累计值 6 期布林带上轨&电气机械及器材制造业:销售利润率 6 期趋势上行	GDP 当季同比 6 期趋势下行&发电设备平均利用小时:累计值 6 期趋势下行&价格总指数:机电产品:月 24 期布林带上轨&规模总指数:机电产品 6 期趋势上行
国防军工	GDP 当季同比 24 期布林带下轨&PPI:全部工业品:当月同比 18 期布林带下轨&M1:同比 18 期布林带下轨&台股营收:LED:芯片:当月同比 12 期布林带下轨	GDP 当季同比 24 期布林带下轨&PPI:全部工业品:当月同比 12 期布林带下轨&HS:贸易差额:当月值:第十九类 武器、弹药及其零件、附件 6 期趋势上行&台股营收:LED:芯片:当月同比 24 期布林带下轨	GDP 当季同比 12 期布林带下轨&工业增加值同比 6 期趋势下行&PPI:全部工业品:当月同比 6 期布林带下轨&台股营收:LED:芯片:当月同比 18 期布林带下轨
计算机	GDP 当季同比 6 期趋势下行&中关村电子产品月价格指数 12 期布林带下轨&中关村电子信息产品指数:月景气指数 12 期趋势下行&软件产业:软件业务收入:当月值 24 期趋势上行	GDP 当季同比 6 期趋势下行&中关村电子产品月价格指数 6 期趋势下行&软件产业:软件业务收入:当月值 24 期趋势上行&计算机、通信和其他电子设备制造业:利润总额:累计值 6 期趋势上行	GDP 当季同比 18 期趋势下行&产量:电子计算机整机:当月同比 18 期趋势下行&软件产业:软件业务收入:当月值 6 期趋势上行&计算机、通信和其他电子设备制造业:利润总额:累计值 6 期趋势上行
传媒	GDP 当季同比 6 期趋势下行&广告投放花费:传统媒体:当月同比 6 期趋势下行&总覆盖人数:网络视频:合计:月 6 期趋势上行&总访问次数:总计:月 6 期趋势上行	GDP 当季同比 12 期布林带下轨&消费者信心指数 6 期趋势下行&CPI:当月同比 6 期布林带下轨&M1:同比 6 期趋势下行	
通信	GDP 当季同比 6 期趋势上行&消费者信心指数 6 期趋势下行&M1:同比 6 期趋势上行&计算机、通信和其他电子设备制造业:利润总额:累计同比 6 期趋势上行	CPI:当月同比 12 期趋势上行&M1:同比 12 期布林带下轨&电信业务总量:当月同比 6 期趋势上行&固定资产投资完成额:制造业:计算机、通信和其他电子设备制造业:累计同比 6 期趋势下行	GDP 当季同比 6 期趋势上行&CPI:当月同比 6 期趋势上行&M1:同比 6 期趋势上行&计算机、通信和其他电子设备制造业:利润总额:累计同比 6 期趋势上行
银行	M1:同比 6 期趋势下行&国房景气指数 6 期趋势下行&SHIBOR:1 年:月 6 期趋势下行&中国银行人民币跨境指数(CRI)24 期布林带上轨	M1:同比 24 期布林带下轨&国房景气指数 18 期布林带下轨&1 年期贷款基准利率:月 18 期布林带上轨&金融机构:各项贷款余额:同比 6 期趋势下行	GDP 当季同比 6 期趋势下行&M1:同比 12 期趋势下行&国房景气指数 6 期趋势下行&金融机构:各项贷款余额:同比 6 期布林带下轨
非银金融	GDP 当季同比 6 期趋势下行&M1:同比 12 期布林带下轨&社会融资规模存量 6 期趋势上行&成交量:中金所:小计:当月同比 6 期趋势下行	GDP 当季同比 12 期趋势下行&CPI:当月同比 6 期趋势上行&M1:同比 6 期趋势下行&社会融资规模存量 12 期布林带上轨	GDP 当季同比 6 期趋势下行&M1:同比 6 期趋势下行&社会融资规模存量 6 期趋势上行&信用账户新增开户投资者数:个人 12 期趋势上行
汽车	GDP 当季同比 6 期趋势下行&工业增加值同比 12 期趋势下行&PPI:全部工业品:当月同比 6 期趋势下行&上海私车牌照拍卖:平均中标价 24 期布林带上轨	GDP 当季同比 6 期趋势下行&工业增加值同比 12 期趋势下行&PPI:全部工业品:当月同比 6 期趋势下行&汽车价格指数:当月同比 6 期趋势下行	GDP 当季同比 12 期布林带下轨&PMI6 期趋势下行&PPI:全部工业品:当月同比 12 期趋势下行&上海私车牌照拍卖:平均中标价 18 期趋势上行

机械设备	GDP 当季同比 6 期趋势下行&中国新造船价格指数(CNPI):月 6 期布林带下轨&规模指数:机电设备 6 期趋势上行&机电类价格指数:当月同比 6 期趋势下行	GDP 当季同比 6 期趋势下行&PPI:全部工业品:当月同比 6 期趋势下行&中国新造船价格指数(CNPI):月 12 期布林带下轨&规模指数:机电设备 6 期趋势上行	GDP 当季同比 6 期趋势下行&CRB 现货指数:综合:月 18 期趋势下行&中国新造船价格指数(CNPI):月 6 期布林带下轨&机电类价格指数:当月同比 12 期趋势下行

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

在构建事件驱动策略前，对每个行业的混合宏观事件进行统计如下表所示。第二列为各行业的有效事件个数，第三列为各行业在其有效事件下的触发次数，第四、五列为各行业在其有效事件库下单独进行测算的年化信息比和超额收益（基准为行业等权基准）。

表 6：各行业混合多事件表现统计

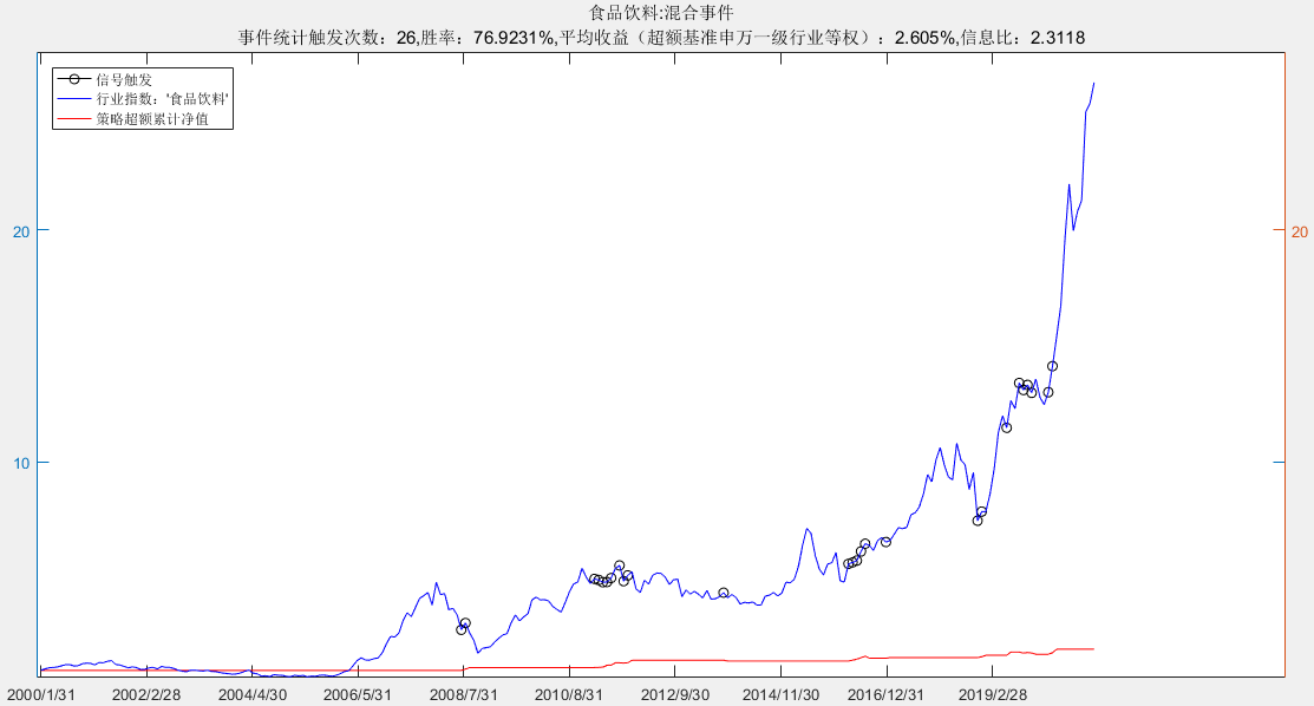
行业	混合事件数量	事件触发次数	信息比	事件平均超额收益
农林牧渔	6	34	2.21	2.1%
采掘	8	66	1.33	2.1%
化工	8	48	1.96	0.8%
钢铁	8	51	1.96	2.2%
有色金属	8	41	1.51	5.6%
电子	5	37	1.50	2.2%
家用电器	8	52	1.29	2.2%
食品饮料	3	26	2.11	2.6%
纺织服装	8	43	1.47	0.9%
轻工制造	8	67	1.46	1.2%
医药生物	7	44	1.29	1.8%
公用事业	8	42	2.17	1.2%
交通运输	6	21	1.23	0.2%
房地产	8	29	1.86	2.8%
商业贸易	7	26	0.97	0.6%
休闲服务	7	45	1.38	1.3%
综合	8	46	1.19	1.7%
建筑材料	8	42	1.40	0.9%
建筑装饰	8	32	1.14	2.1%
电气设备	8	47	2.00	2.2%
国防军工	8	40	0.95	1.4%
计算机	4	36	1.75	2.6%
传媒	2	27	1.48	1.9%
通信	3	35	1.26	2.5%
银行	8	47	1.49	3.4%
非银金融	7	55	0.95	2.0%
汽车	7	36	1.58	2.2%
机械设备	5	41	2.17	0.6%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

据上表所示，各行业基于有效事件库触发的择时信号进行配置，均取得了优异的表现，其中挑选具有代表性的若干个行业展示。

食品饮料行业宏观事件驱动择时策略表现如下：行业共收录3个混合事件，任何事件触发都超频该行业，历史共触发信号26次，平均超额收益2.6%，信息比2.3。

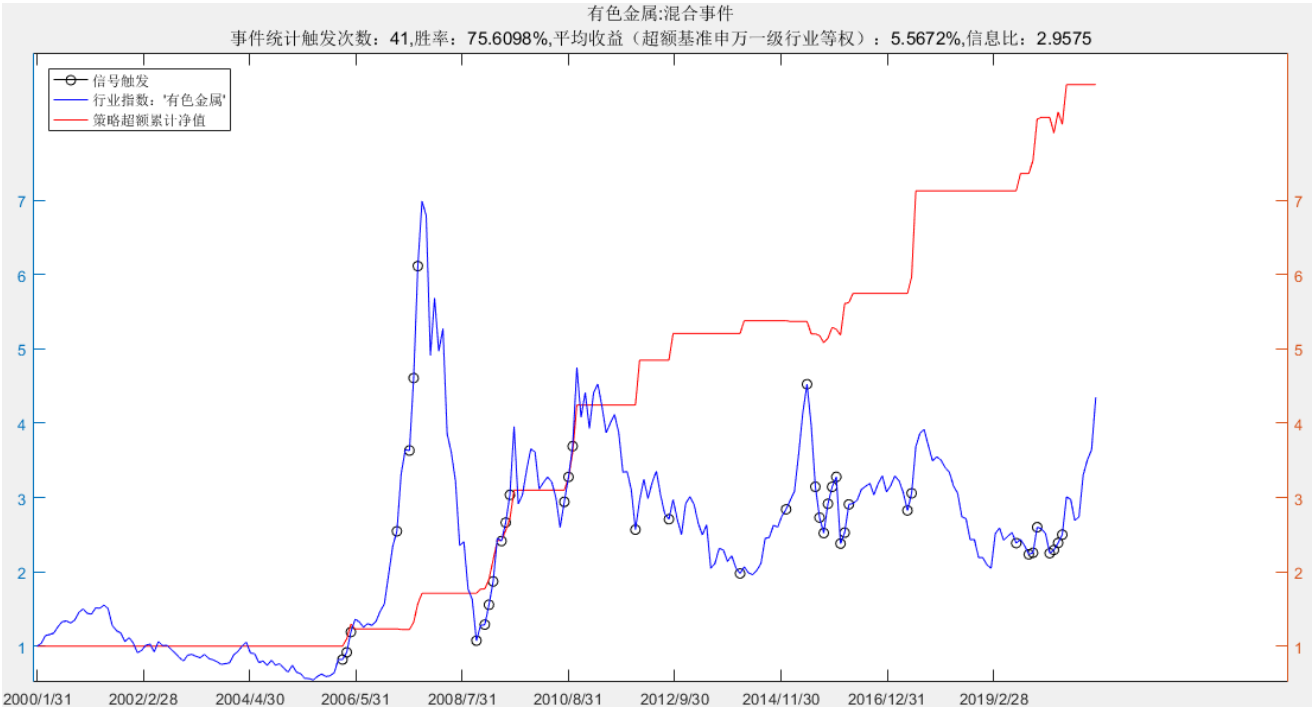
图11：案例：食品饮料行业的多混合事件驱动策略表现



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

有色行业宏观事件驱动择时策略表现如下：行业共收录8个混合事件，任何事件触发都超频该行业，历史共触发信号45次，平均超额收益5.6%，信息比1.5。

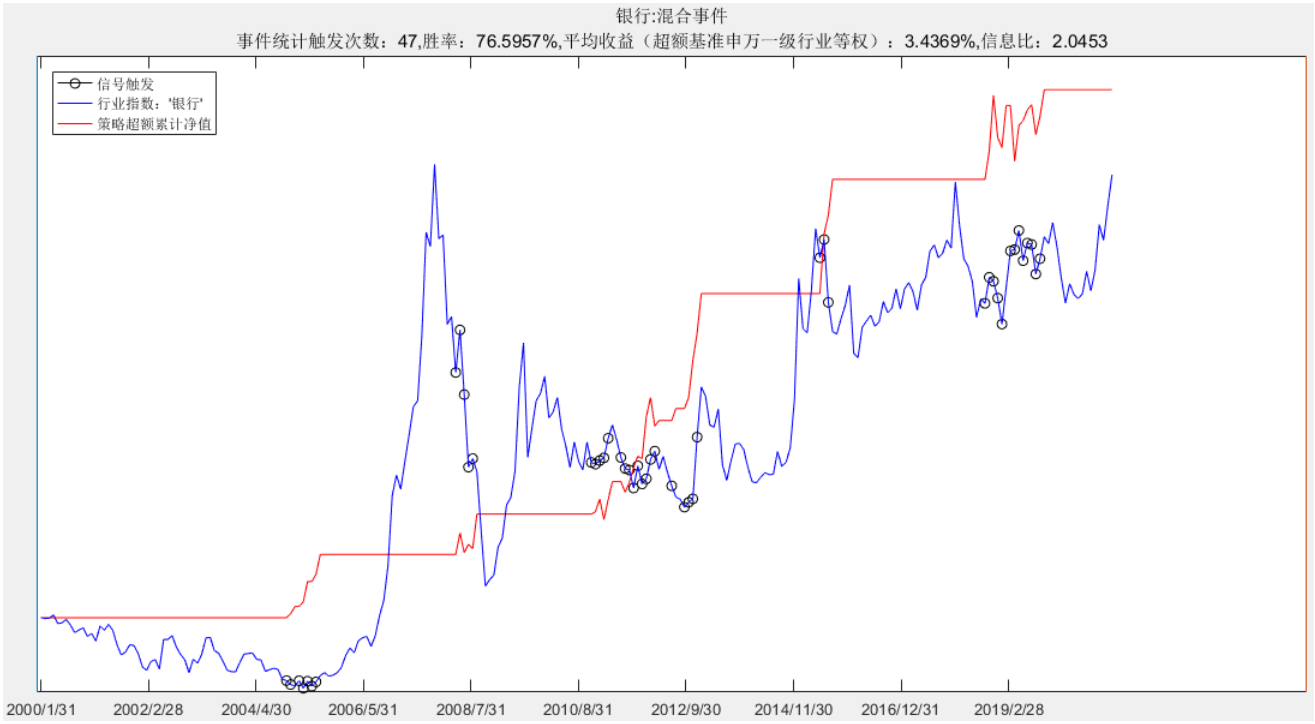
图12：案例：有色金属行业的多混合事件驱动策略表现



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

银行行业宏观事件驱动择时策略表现如下：行业共收录8个混合事件，任何事件触发都超频该行业，历史共触发信号47次，平均超额收益3.4%，信息比2.04。

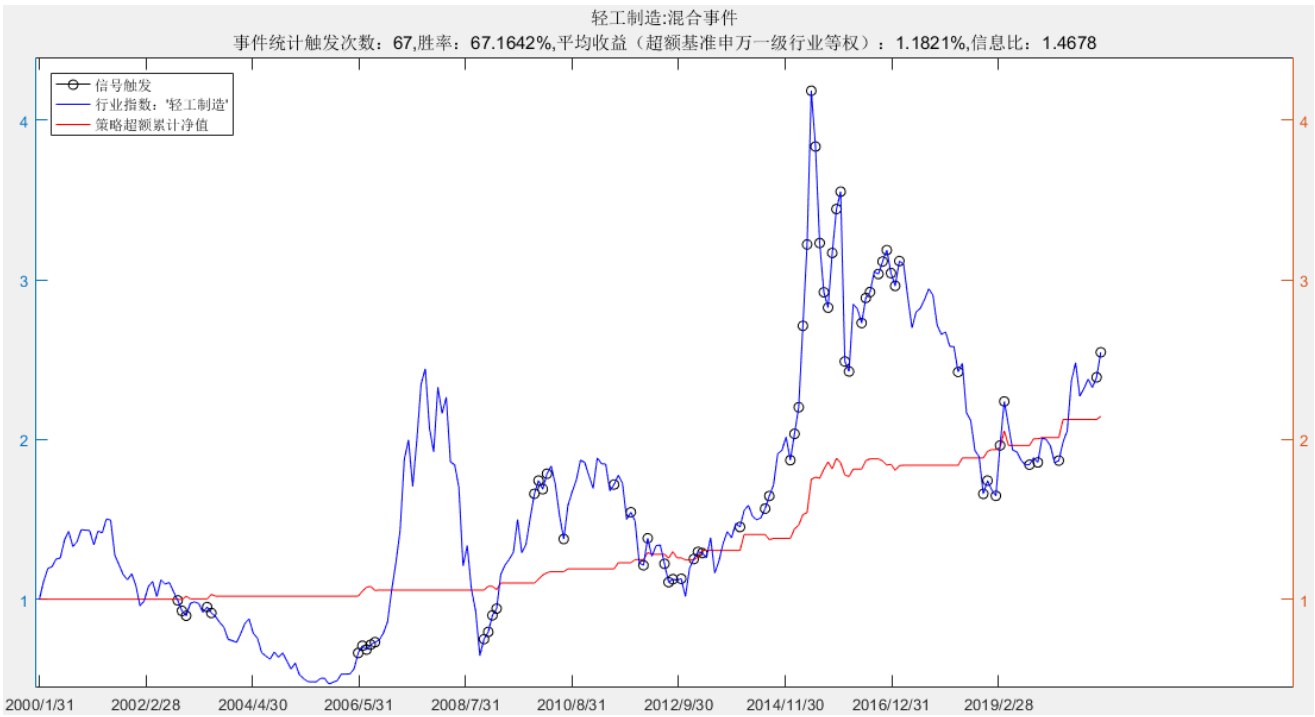
图13：案例：银行行业的多混合事件驱动策略表现



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

轻工制造行业宏观事件驱动择时策略表现如下：行业共收录8个混合事件，任何事件触发都超频该行业，历史共触发信号67次，平均超额收益1.2%，信息比1.47。

图14：案例：轻工制造行业的多混合事件驱动策略表现



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

四、策略实证

（一）策略设置

行业选择：行业分类采用申万一级行业分类，共28个行业；

调仓周期：1个月；

日期区间：2010年1月至2021年2月；

策略基准：行业等权基准；

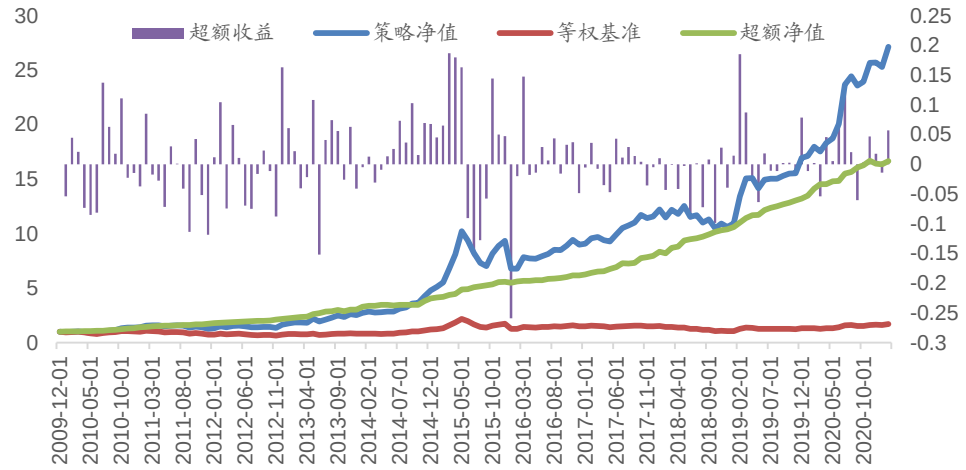
交易成本：双边千分之三；

策略设置：每月各行业基于各自的有效事件库进行检测，一旦有事件发生触发了该行业，将该行业作为备选行业；根据各行业发生事件IR排序，配置不超过7个IR均值最大（且>0）的行业，得到每个月超配的行业组合，等权配置选中的行业。如果当期没有有效行业，或有效行业的IR均值都<0，直接配置行业等权组合。

（二）实证结果

从以下回测结果可以看到，在考虑了宏观事件驱动来对行业进行配置后，全样本年化超额收益率达到26%。

图15：宏观事件驱动策略表现



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 8：多维宏观事件驱动策略表现

	轮动策略	等权基准	超额收益
年化收益率	33.51%	7.80%	25.71%
年化波动率	27.15%	24.44%	7.42%
信息比率	1.23	0.32	3.47

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

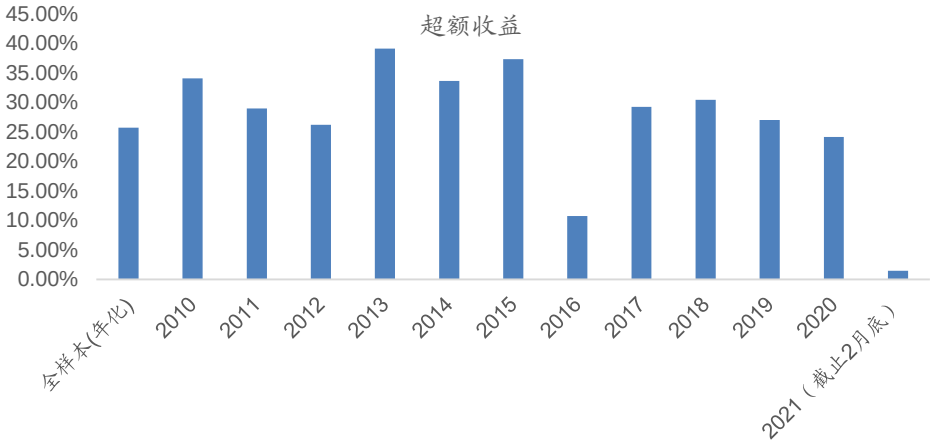
分年度来看，从2010年1月到2021年2月，各年超额收益都为较高。

表 9：多维宏观事件驱动策略分年度收益表现

	轮动策略	等权基准	超额收益
全样本(年化)	33.51%	7.80%	25.71%
2010	38.70%	3.53%	34.09%
2011	-7.88%	-29.09%	28.95%
2012	28.11%	1.43%	26.22%
2013	54.59%	12.25%	39.14%
2014	89.56%	43.28%	33.65%
2015	94.68%	44.26%	37.32%
2016	-3.85%	-12.50%	10.74%
2017	28.91%	-0.24%	29.24%
2018	-8.47%	-30.12%	30.41%
2019	60.04%	27.16%	27.04%
2020	51.62%	22.49%	24.17%
2021（截止 2 月底）	5.63%	4.25%	1.42%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图16：多维宏观事件驱动策略分年度超额收益



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

各期超配行业组合明细及最新行业配置结果如下表所示，每个月超配的行业组合权重为等权。

表 7:每月底推荐超配行业

时间	持仓行业 1	持仓行业 2	持仓行业 3	持仓行业 4	持仓行业 5	持仓行业 6	持仓行业 7	组合下月超额收益
20091231	轻工制造	商业贸易	电气设备					-5.4%
20100131	轻工制造	商业贸易	电气设备					4.5%
20100228	采掘	轻工制造	商业贸易					2.1%
20100331	采掘	商业贸易						-7.3%
20100430	商业贸易							-8.5%

20100531	钢铁	商业贸易	通信					-8.1%
20100630	采掘	轻工制造	商业贸易					13.7%
20100731	有色金属	商业贸易	建筑装饰	电气设备				6.3%
20100831	有色金属	商业贸易	建筑装饰	电气设备				1.8%
20100930	有色金属	建筑装饰	电气设备					11.1%
20101031	电子	建筑装饰						-2.3%
20101130	钢铁	电子	建筑装饰	银行				-1.5%
20101231	钢铁	综合	建筑装饰	银行				-3.7%
20110131	钢铁	家用电器	综合	银行				8.5%
20110228	采掘	钢铁	食品饮料	公用事业	房地产	综合	银行	-1.7%
20110331	食品饮料	公用事业	钢铁	非银金融	银行	采掘	休闲服务	-2.7%
20110430	采掘	食品饮料	房地产	休闲服务	综合	非银金融		-7.2%
20110531	采掘	食品饮料	休闲服务	综合				3.0%
20110630	农林牧渔	食品饮料	银行	采掘	休闲服务	轻工制造	综合	0.1%
20110731	农林牧渔	采掘	房地产	休闲服务	综合	国防军工	银行	-4.1%
20110831	公用事业	非银金融	食品饮料	银行	农林牧渔	家用电器	休闲服务	-11.3%
20110930	公用事业	非银金融	食品饮料	银行	农林牧渔	房地产	休闲服务	4.2%
20111031	公用事业	国防军工	非银金融	电子	食品饮料	轻工制造	房地产	-5.2%
20111130	家用电器	公用事业	非银金融	电子	房地产	休闲服务	建筑装饰	-11.8%
20111231	有色金属	家用电器	公用事业	房地产	建筑装饰	国防军工	非银金融	1.2%
20120131	家用电器	房地产	综合	建筑装饰	非银金融	电子	轻工制造	10.5%
20120229	家用电器	交通运输	房地产	休闲服务	建筑装饰	非银金融	电子	-7.4%
20120331	房地产	休闲服务	建筑装饰	非银金融	汽车	电子	公用事业	6.6%
20120430	房地产	休闲服务	建筑装饰	电子	家用电器	非银金融	汽车	1.1%
20120531	电子	纺织服装	房地产	休闲服务	建筑装饰	非银金融		-7.0%
20120630	化工	家用电器	房地产	休闲服务	综合	建筑装饰	传媒	-7.5%
20120731	化工	家用电器	医药生物	综合	建筑装饰	传媒	休闲服务	-1.6%
20120831	化工	家用电器	医药生物	综合	建筑装饰	传媒	轻工制造	2.3%
20120930	化工	家用电器	医药生物	建筑装饰	传媒	银行	汽车	-1.1%
20121031	家用电器	建筑装饰	传媒	银行	汽车	机械设备	轻工制造	-8.8%
20121130	建筑装饰	传媒	银行	汽车	机械设备	化工	非银金融	16.3%
20121231	传媒	银行	汽车	机械设备	化工	计算机	非银金融	6.1%
20130131	轻工制造	计算机	传媒	汽车	机械设备	化工	电气设备	2.2%
20130228	化工	轻工制造	医药生物	电气设备	计算机	传媒		-4.0%
20130331	化工	轻工制造	医药生物	交通运输	电气设备	计算机	传媒	-2.2%
20130430	电子	电气设备	计算机	传媒				10.8%
20130531	电子	电气设备	计算机					-15.2%
20130630	电气设备	计算机						4.1%
20130731	建筑材料	计算机						7.5%
20130831	计算机							5.6%
20130930	食品饮料	计算机						-2.6%
20131031	计算机							6.3%

20131130	计算机							-4.1%
20131231	轻工制造	通信						-0.5%
20140131	有色金属							1.3%
20140228								-3.1%
20140331	交通运输	非银金融						-0.9%
20140430	农林牧渔	休闲服务	非银金融					1.3%
20140531	农林牧渔	非银金融						2.6%
20140630	农林牧渔	采掘	轻工制造	建筑材料	国防军工			7.3%
20140731	轻工制造							3.7%
20140831								10.3%
20140930								1.6%
20141031	房地产	休闲服务	非银金融					7.0%
20141130	房地产	国防军工						6.8%
20141231	农林牧渔	纺织服装	轻工制造	综合	国防军工	采掘	电子	4.5%
20150131	农林牧渔	纺织服装	轻工制造	计算机	电子	机械设备	电气设备	6.5%
20150228	农林牧渔	电子	纺织服装	轻工制造	计算机	机械设备		18.7%
20150331	农林牧渔	纺织服装	轻工制造	交通运输	电气设备	国防军工	计算机	18.0%
20150430	化工	综合	电气设备	农林牧渔	纺织服装	计算机	轻工制造	16.3%
20150531	化工	综合	银行	农林牧渔	纺织服装	轻工制造	机械设备	-9.1%
20150630	建筑装饰	银行	农林牧渔	纺织服装	国防军工	电气设备	化工	-15.4%
20150731	纺织服装	银行	综合	建筑装饰	有色金属	电气设备	汽车	-12.8%
20150831	化工	纺织服装	电气设备	汽车	综合	轻工制造	计算机	-5.8%
20150930	化工	有色金属	家用电器	纺织服装	汽车	综合	国防军工	14.4%
20151031	化工	家用电器	纺织服装	综合	电气设备	汽车	有色金属	5.0%
20151130	化工	家用电器	纺织服装	汽车	有色金属	轻工制造	交通运输	4.8%
20151231	家用电器	轻工制造	汽车	有色金属	化工	计算机	纺织服装	-25.9%
20160131	轻工制造	建筑材料	汽车	有色金属	计算机	农林牧渔	纺织服装	-2.0%
20160229	轻工制造	建筑材料	汽车	有色金属	医药生物	计算机	农林牧渔	14.7%
20160331	化工	食品饮料	交通运输	建筑材料	有色金属	医药生物	计算机	-1.8%
20160430	食品饮料	医药生物	建筑材料	非银金融				-1.4%
20160531	采掘	食品饮料	轻工制造	医药生物	建筑材料	非银金融		2.9%
20160630	采掘	食品饮料	轻工制造	医药生物	建筑材料	建筑装饰	非银金融	0.6%
20160731	采掘	食品饮料	轻工制造	医药生物	建筑材料	建筑装饰	非银金融	4.4%
20160831	采掘	钢铁	建筑材料	建筑装饰				-1.5%
20160930	采掘	钢铁	轻工制造	医药生物	建筑材料	建筑装饰		3.3%
20161031	采掘	钢铁	轻工制造	建筑材料	建筑装饰			3.7%
20161130	采掘	钢铁	家用电器	轻工制造	建筑材料	建筑装饰		-4.9%
20161231	采掘	钢铁	家用电器	食品饮料	轻工制造	建筑材料	建筑装饰	-0.5%
20170131	钢铁	家用电器	轻工制造	建筑材料	建筑装饰			3.6%
20170228	家用电器	轻工制造	建筑材料					-0.8%
20170331	家用电器	商业贸易						-3.5%
20170430	家用电器	商业贸易						-4.7%

20170531	有色金属	家用电器	商业贸易	非银金融				4.3%
20170630	采掘	有色金属	家用电器	商业贸易	非银金融			1.1%
20170731	采掘	家用电器	商业贸易	非银金融				2.9%
20170831	家用电器	商业贸易						1.4%
20170930	家用电器	商业贸易						0.4%
20171031	家用电器							-3.6%
20171130	采掘	家用电器						-0.5%
20171231	采掘	非银金融						1.1%
20180131	建筑材料							-4.3%
20180228	医药生物	建筑材料						-0.1%
20180331	化工	纺织服装	医药生物	交通运输	休闲服务	建筑材料	国防军工	-4.2%
20180430	化工	轻工制造	医药生物	休闲服务				-0.3%
20180531	化工	医药生物	休闲服务	国防军工	非银金融			-9.3%
20180630	农林牧渔	化工	医药生物	公用事业	休闲服务	国防军工	非银金融	0.2%
20180731	农林牧渔	化工	休闲服务	国防军工	通信	非银金融		-7.2%
20180831	农林牧渔	休闲服务	国防军工	通信	银行	非银金融		0.8%
20180930	农林牧渔	建筑材料	通信	非银金融	国防军工	银行	机械设备	-9.9%
20181031	农林牧渔	食品饮料	国防军工	轻工制造	建筑材料	通信	非银金融	2.8%
20181130	农林牧渔	食品饮料	建筑材料	国防军工	通信	非银金融	家用电器	-3.9%
20181231	农林牧渔	电子	国防军工	非银金融	通信	银行	机械设备	1.4%
20190131	农林牧渔	电子	轻工制造	国防军工	通信	非银金融	交通运输	18.5%
20190228	农林牧渔	电子	轻工制造	国防军工	休闲服务	综合	化工	8.7%
20190331	农林牧渔	化工	电子	交通运输	休闲服务	建筑材料	家用电器	-2.3%
20190430	电子	家用电器	休闲服务	综合	建筑材料	银行		-6.4%
20190531	电子	食品饮料	银行	非银金融	休闲服务	建筑材料	化工	1.9%
20190630	电子	家用电器	休闲服务	建筑材料	电气设备	银行	非银金融	-1.1%
20190731	电子	计算机	银行	有色金属	家用电器	非银金融	休闲服务	-1.1%
20190831	电子	食品饮料	计算机	银行	家用电器	非银金融	休闲服务	0.2%
20190930	电子	食品饮料	计算机	银行	家用电器	非银金融	机械设备	0.3%
20191031	电子	食品饮料	计算机	机械设备	有色金属	电气设备	汽车	-1.5%
20191130	电子	食品饮料	纺织服装	电气设备	计算机	机械设备	有色金属	7.9%
20191231	纺织服装	电气设备	计算机	机械设备	农林牧渔	有色金属	综合	-1.1%
20200131	农林牧渔	纺织服装	综合	建筑材料	电气设备	计算机	机械设备	0.2%
20200229	农林牧渔	纺织服装	交通运输	综合	建筑材料	电气设备	机械设备	-5.4%
20200331	食品饮料	交通运输	建筑材料	机械设备	农林牧渔	化工	有色金属	4.6%
20200430	农林牧渔	化工	有色金属	食品饮料	轻工制造	建筑材料	机械设备	0.5%
20200531	化工	有色金属	综合	电气设备	机械设备			6.7%
20200630	化工	有色金属	电气设备	机械设备				13.7%
20200731	化工	钢铁	纺织服装	建筑材料	电气设备	汽车	机械设备	2.1%
20200831	化工	钢铁	纺织服装	电气设备	机械设备			-6.1%
20200930	采掘	化工	钢铁	纺织服装	电气设备	计算机	机械设备	0.4%
20201031	采掘	化工	钢铁	计算机	机械设备			4.7%

20201130	采掘	化工	钢铁	建筑材料	计算机	机械设备		1.8%
20201231	采掘	电气设备	计算机					-1.4%
20210131	采掘	轻工制造	计算机					5.7%
20210228	采掘	轻工制造						

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

五、总结

（一）策略总结

基于宏观维度的我们开展了行业轮动研究，前期通过对不同环境的极端状态进行提炼，刻画了从宏观到行业涨跌特征的知识图谱，并基于此构建了行业轮动策略。策略样本外两年多取得了稳定的表现。

本文为宏观事件驱动策略的升级版，研究出发点是引进更多宏观指标及状态刻画，基于多指标特征共振挖掘更加立体多维宏观状态，进而研究行业轮动中有效的宏观驱动因素及逻辑，探索其中可量化建模的方法。

在宏观因子的选择上，主要选择了一些市场上投资者关注度较高的宏观因子，并要求这些宏观因子有一个比较可靠的数据来源，以及相对较高的公布频率，大部分指标至少每月公布一次数据，主要分为11大类包含：国内生产总值、经济景气指数、工业生产、工业企业指标、投资相关指标、房地产指标、零售消费、通货膨胀等，对于每个行业，也选取相关的行业指标。

我们定义六类宏观因子事件(近期高位、近期低位、趋势上行、趋势下行、上涨后下跌和下跌后上涨)来刻画宏观因子的转态，并采用两个标准进行筛选事件：历史上因子事件的发生次数、以及事件对下一期的收益率预测能力的稳定性（体现为IR），从历史上寻找有效因子事件。

在行业配置的策略的具体运作上，我们采用定期调仓的方式，以一个自然月作为调仓的周期。每个月末交易日作为策略的起点，各行业基于各自的有效事件库进行检测，一旦有事件发生触发了该行业，就将该行业作为备选的有效行业，同时限制配置的行业数量，得到每个月超配的行业组合。策略能获得较稳定的超额回报。

（二）策略展望

在寻找行业有效事件库和策略回测过程中，使用的均是全样本数据，存在一定程度的过拟合。实际使用中，仍需要观察策略样本外表现，并考虑采用滚动样本进行建模。此外，对于宏观事件的模式可继续灵活扩展，行业的划分维度同样可以从申万一级继续扩展到细分行业。

（三）最新结果

根据模型最新一期识别结果，3月超配行业组合为：**采掘与轻工制造。**

表 8：最新一期超配行业及触发事件

推荐行业	新触发事触发混合事件
采掘	PMI6 期趋势上行&固定资产投资完成额:累计同比 12 期趋势下行&M1:同比 24 期趋势上行&社会融资规模存量 24 期布林带上轨
轻工制造	固定资产投资完成额:累计同比 6 期趋势下行&PPI:全部工业品:当月同比 18 期布林带上轨&产量:水泥:当月值 6 期趋势上行&浮法玻璃:产量:当月值 12 期布林带上轨

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

六、风险提示

本模型采用量化方法通过历史数据统计、建模和测算完成，所得出的规律及推介行业未必具有严格的投资逻辑，也未必符合当前宏观环境特点，在极端的市场环境变化中有失效的风险。

广发金融工程研究小组

罗　　军：首席分析师，华南理工大学硕士，从业 14 年，2010 年进入广发证券发展研究中心。
安 宁 宁：联席首席分析师，暨南大学硕士，从业 12 年，2011 年进入广发证券发展研究中心。
史 庆 盛：资深分析师，华南理工大学硕士，从业 8 年，2011 年进入广发证券发展研究中心。
张　　超：资深分析师，中山大学硕士，从业 7 年，2012 年进入广发证券发展研究中心。
文 巧 钧：资深分析师，浙江大学博士，从业 4 年，2015 年进入广发证券发展研究中心。
陈 原 文：资深分析师，中山大学硕士，从业 4 年，2015 年进入广发证券发展研究中心。
樊 瑞 铎：资深分析师，南开大学硕士，从业 4 年，2015 年进入广发证券发展研究中心。
李　　豪：资深分析师，上海交通大学硕士，从业 3 年，2016 年进入广发证券发展研究中心。
郭 圳 滨：高级分析师，中山大学硕士，2018 年进入广发证券发展研究中心。
季 燕 妮：研究助理，厦门大学硕士，2020 年进入广发证券发展研究中心。
张 钰 东：研究助理，中山大学硕士，2020 年进入广发证券发展研究中心。
季 俊 男：南京大学硕士，2020 年进入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。
持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%～+10%。
卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。
增持：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。
持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%～+5%。
卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 35 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 31 层	北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 37 楼	香港德辅道中 189 号李宝椿大厦 29 及 30 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfzqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。
广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。
广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。
本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第 5 类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1)广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去 12 个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。